TD Analyse de délais de réseaux satellites

3SN parcours SEMBIIOT

2025-2026

1 Etude de cas : architecture réseau d'un satellite d'observation

Nous proposons d'étudier l'architecture d'un satellite d'observation fournie par Thalès Alenia Space. Le but est de déterminer le délai de transmission de bout en bout pire cas pour chaque flux dans le réseau.

1.1 Description de l'architecture

L'architecture réseau proposée est dessinée à la figure 1. Elle est composé de 2 parties :

- à la droite sur la figure, se trouvent une unité mémoire (SSMM), un module processeur (PM) et 2 modules de transmission bord-sol (TM Ka et TM X). Le processeur contrôle les différents sous-systèmes du satellite et leur envoie des commandes. L'unité de mémoire sauvegarde les données provenant de tous les autres systèmes et envoie des données de télémétrie vers les encodeurs TM.
- de l'autre côté, les terminaux d'application (de A_0 à A_8) représentent les instruments de mesure : cameras, radars et différentes sortes de capteurs. Ils envoient les données vers le SSMM et les données de contrôle vers le PM.

Chaque système de l'architecture est connecté à l'aide de 2 liens, un dans chaque direction. Cependant, dans la figure 1, un seul lien est représenté. Pour chaque lien l_i, le lien opposé s'écrira l_{i+20}. Par exemple, le lien l_{15} connecte R_2 et R_3 tandis que le lien l_{35} connecte R_3 et R_2. Chaque lien possède un débit de C = 50 Mpbs.

1.2 Traffic sur le réseau

4 types de données sont échangés par les équipements :

- SC (SCience data) : données de mesure, envoyées vers la SSMM ;
- HK (HouseKeeping) : données de contrôle transmises par les instruments et le processeur vers la SSMM ;
- CMD (CoMmanD data) : commandes envoyés par le processeur vers la SSMM ou les instruments de mesure ;
- TM (TeleMetry) : données stockées dans la SSMM à transmettre à la station sol via les encodeurs TM.

Le tableau 1 résume les échanges et fournit la quantité de données pour chaque type de message. Le numéro de chaque flux transmis sur le réseau ainsi que leur type sont donnés dans le tableau 2.

Pour chaque application, la période d'émission des flux est donné dans le tableau 3. La période d'émission des flux HK et CMD émis par PM vers les applications ou la SSMM est de 80 ms. La transmission des données de SSMM vers les encodeurs TM (flux TM) est continue.

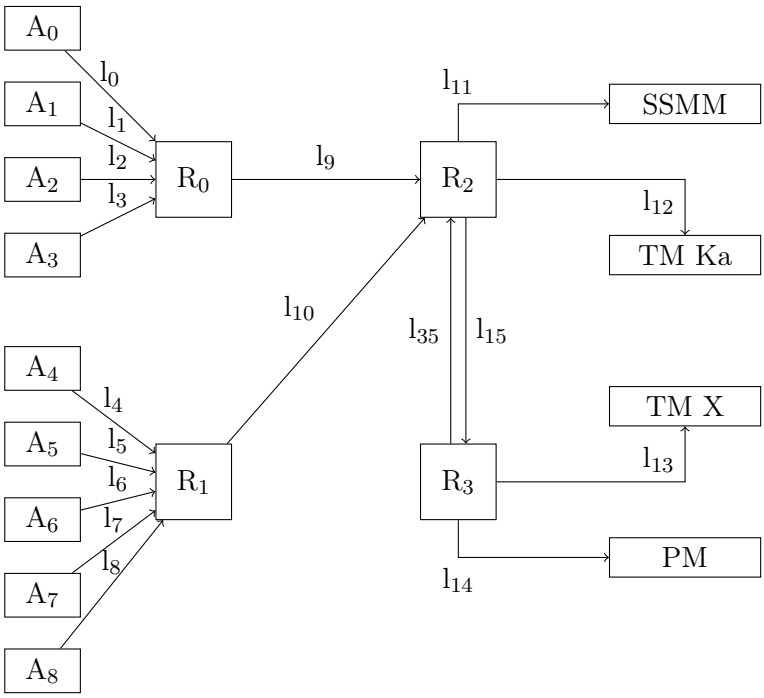


FIGURE 1 – Architecture réseau du satellite

Type de données	Trajectoire	Taille (octets)
SC	$A_i \rightarrow$ SSMM	4000
HK	$A_i \rightarrow$ PM $\rightarrow$ SSMM	20
	PM $\rightarrow$ SSMM	100
CMD	PM $\rightarrow$ SSMM	1000
	PM $\rightarrow A_i$	1000
TM	SSMM $\rightarrow$ TM Ka	4000
	SSMM $\rightarrow$ TM X	4000

TABLEAU 1 – Traffic de données sur le réseau

Numéro du flux	Type	Source et destination
0 à 8	SC	$A_i \rightarrow$ SSMM
9	HK	PM $\rightarrow$ SSMM (retransmission)
10 à 18	HK	$A_i \rightarrow$ PM
19	HK	PM $\rightarrow$ SSMM (générés par PM)
20 à 28	CMD	PM $\rightarrow A_i$
29	CMD	PM $\rightarrow$ SSMM
30	TM	SSMM $\rightarrow$ TM Ka
31	TM	SSMM $\rightarrow$ TM X

TABLEAU 2 – Noms des différents flux

Type de données	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8
HK	160	53.3	160	5330	320	1330	20	8000	16000
SC	2.21	26.4	160	3200	7.5	98.5	400	9697	20

TABLEAU 3 – Périodes d'émission de chaque flux (en ms)

2 Analyse des délais

Il est bien évident que nous n'allons pas calculer le délai de transmission de tous les flux. Nous nous focalisons ici aux flux de type HK.

2.1 Utilisation de MIL-STD-1553

Nous allons considérer que les différents systèmes sont interconnectés via un bus MIL-STD-1553. Le PM est le bus controleur.

Q1. Dessinez les échanges de données HK entre l'application A_0 et le PM.

Q2. En considérant un temps de réponse de 10 μs, quel est le délai de transmission de ces données ?

Q3. Que pensez-vous du respect des contraintes de l'application A_0 ?

Q4. Quel est le délai de transmission de A_6 ? Est-ce que les contraintes sont respectées ?

2.2 Utilisation de Spacewire

2.2.1 Etude du délai de l'étude de cas

Pour simplifier les calculs, nous considérons que seuls les flux HK sont transmis sur le réseau.

Q1. Calculez le délai pire cas du flux HK émis par A_0 vers PM en utilisant la méthode de calcul vue en cours.

Q2. Que pensez-vous du respect des contraintes de l'application A_0 ?

2.2.2 Qualité du délai pire cas calculé par la méthode RC

Nous considérons pour cet exemple l'architecture donnée à la figure 2. Les caractéristiques des flux sont données dans le tableau 4.

Q1. Calculez le délai pire cas du flux issu de A_0 vers PM.

Q2. Construisez le scénario conduisant au délai pire cas. Quelle est la valeur de ce délai ? Est-elle la même que la valeur calculée à la question 1 ?

Q3. Dans l'étude de cas, un paramètre n'a pas été pris en compte : la période de transmission. Quel serait l'impact de l'ajout de ce paramètre dans l'analyse ?

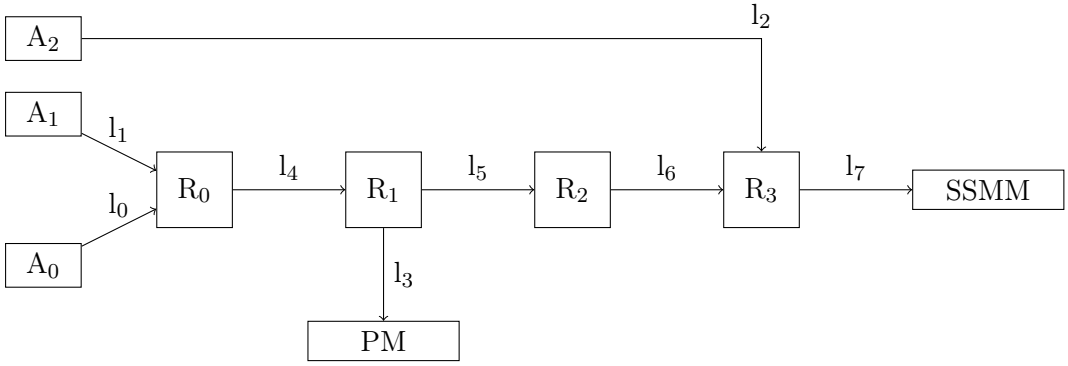


FIGURE 2 – Un nouvel exemple

Numéro du flux	Source et destination	Taille (octets)
0	$A_0 \rightarrow$ PM	128
1	$A_1 \rightarrow$ SSMM	128
2	$A_2 \rightarrow$ SSMM	128

TABLEAU 4 – Caractéristiques des flux de l'exemple